

Dra. Citlalli Almaguer Gómez

Profesora-Investigadora · Fotónica, Óptica Visual y Divulgación Científica

Departamento de Ingeniería Electro-Fotónica · Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI),
Universidad de Guadalajara · Zapopan, Jalisco · México · citlalli.almaguer@academicos.udg.mx · ORCID:
0009-0003-3494-9580 · citlallialmaguerudg.github.io/personalweb

ResearchGate

SNII · Candidata (SECIHTI) 2019–2023 · Perfil Deseable PRODEP



PERFIL

Soy Doctora en Fotónica y Tecnologías del Láser por la Universidad de Vigo (España) y Licenciada en Física por la Universidad de Guadalajara. Trabajo como profesora-investigadora en el Departamento de Ingeniería Electro-Fotónica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara. Mi investigación se centra en el diseño y la validación de elementos ópticos avanzados —en particular láminas y máscaras de fase codificada (cúbica, trefoil y Jacobi–Fourier)— aplicadas a la corrección de errores refractivos complejos como la presbicia, el astigmatismo, el queratocono y condiciones posteriores a la cirugía refractiva.

Lidero y colaboro en proyectos financiados a nivel nacional e internacional en óptica visual, ingeniería fotónica y ciencias aplicadas a la salud. De forma complementaria mantengo una línea en ciencias atmosféricas, donde participo en estudios de cambio climático, dinámica estratosférica y óptica atmosférica, con énfasis en la interacción entre los procesos físicos y sus aplicaciones tecnológicas.

En el ámbito educativo y social soy fundadora y coordinadora del Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini, un programa de divulgación dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años que se realiza cada mes en la Universidad de Guadalajara y que ha consolidado una comunidad de más de 160 participantes registrados. Creo que la mejor manera de impulsar la vocación científica es compartir la ciencia desde la infancia.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Óptica visual y corrección de errores refractivos · Máscaras y láminas de fase codificada (cúbica, trefoil, Jacobi–Fourier) · Codificación de frente de onda (wavefront coding) · Aberrometría y sensores Shack–Hartmann · Ingeniería fotónica y óptica aplicada · Ciencias atmosféricas y cambio climático · Dinámica estratosférica y calentamientos súbitos estratosféricos · Óptica atmosférica · Divulgación y educación científica · IA generativa en la enseñanza de las ciencias

FORMACIÓN ACADÉMICA

- 2013 – 2017** **Doctorado en Fotónica y Tecnologías del Láser**
Universidad de Vigo · España
Investigación en elementos de fase altamente aberrados (máscaras de fase cúbica) para la corrección de presbicia y astigmatismo.
- 2011 – 2012** **Máster Universitario en Fotónica y Tecnología del Láser**
Universidad de Vigo · España
Formación en óptica, fotónica y tecnología láser (Ourense, España).
- 2004 – 2010** **Licenciatura en Física**
Universidad de Guadalajara · México
Base en física y óptica que orientó su trayectoria hacia la fotónica.

EXPERIENCIA

- 2019 – actual** **Profesora Investigadora Asociada B**
Universidad de Guadalajara · CUCEI, Depto. de Ingeniería Electro-Fotónica · Guadalajara, Jalisco · México
Profesora con Reconocimiento a Perfil Deseable PRODEP y miembro del SNII (2019–2023). Fundadora y coordinadora del Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini del CUCEI. Imparte cursos de la carrera de Ingeniería Fotónica.
Materias: Óptica No Lineal ×11 · Laboratorio de Caracterización Óptica ×9 · Teoría Electromagnética ×6 · Tópicos Selectos en Comunicaciones ×6 · Inducción a la Ingeniería ×6 · Láseres ×3 · Sistemas de Medición

PUBLICACIONES

- 2025** **Astronomical Observation in Mexico Transitioning from the Visible to the Invisible: A Brief Historical Overview**
Almaguer-Gómez C., Almaguer-Medina J. F., Chávez-Aquino G., Chávez-Pérez V. M., et al. · *Óptica Pura y Aplicada* 58(1) · DOI: [10.7149/OPA.58.1.51200](https://doi.org/10.7149/OPA.58.1.51200)
- 2025** **Influence of Satellite and Presatellite Periods on the Validation of Major Sudden Stratospheric Warmings in Historical CMIP5 Simulations**
Chávez-Pérez V. M., Añel J. A., Almaguer-Gómez C., de la Torre Ramos L. · *Atmosphere* 16(5):628 · DOI: [10.3390/atmos16050628](https://doi.org/10.3390/atmos16050628)
- 2025** **Temporal Variability of Major Stratospheric Sudden Warmings in CMIP5 Climate Change Scenarios**
Chávez-Pérez V. M., Añel J. A., Almaguer-Gómez C., de la Torre Ramos L. · *Climate* 13(10):207 · DOI: [10.3390/cli13100207](https://doi.org/10.3390/cli13100207)
- 2023** **Characterization of a Shack–Hartmann Type Wavefront Sensor for Its Use in an Experimental Aberrometer**
Medina-Coca C. M., Sánchez-Valencia B. D., González-Díaz E. A., Almaguer-Gómez C., Magaña-Chávez J. L., Balderas-Mata S. E. · *Proceedings of SPIE* · DOI: [10.1117/12.2676429](https://doi.org/10.1117/12.2676429)
- 2023** **Caracterización de un divisor de haz para su utilización en un aberrómetro experimental**
Medina-Coca C. M., Sánchez-Valencia B. D., González-Díaz E. A., Balderas-Mata S. E., Almaguer-Gómez C., Medina-Márquez J. · *SECIHTI / Centro de Investigaciones en Óptica* · ISBN: 978-607-8821-32-7
- 2018** **Pupil Size Stability of the Cubic Phase Mask Solution for Presbyopia**
Almaguer-Gómez C., Acosta E., Arines J. · *Journal of Biomedical Optics* 23(1):015002 · DOI: [10.1117/1.JBO.23.1.015002](https://doi.org/10.1117/1.JBO.23.1.015002)
- 2017** **Use of a Cubic Phase Plate as Solution for Moderate Astigmatism: Preliminary Study**
Almaguer-Gómez C., Arines J. · *Óptica Pura y Aplicada* 50(2) · DOI: [10.7149/OPA.50.2.49014](https://doi.org/10.7149/OPA.50.2.49014)
- 2017** **Potential Use of Cubic Phase Masks for Extending the Range of Clear Vision in Presbyopes: Initial Calculation and Simulation Studies**
Arines J., Almaguer-Gómez C., Acosta E. · *Ophthalmic and Physiological Optics* 37(2) · DOI: [10.1111/opo.12348](https://doi.org/10.1111/opo.12348)
- 2017** **Wavefront Coding for Visual Optics**
Acosta E., Arines J., Almaguer-Gómez C. · *Proceedings of SPIE* · DOI: [10.1117/12.2272065](https://doi.org/10.1117/12.2272065)
- 2017** **Highly Aberrated Phase Elements for Presbyopia and Astigmatism Correction**
Almaguer-Gómez C., Arines J., Acosta E. · *22nd Microoptics Conference (MOC'17), IEEE* · DOI: [10.23919/MOC.2017.8244539](https://doi.org/10.23919/MOC.2017.8244539)
- 2016** **Is Wavefront Coding an Alternative to Adaptive Optics for Retinal Imaging?**
Acosta E., Arines J., Almaguer-Gómez C., Bosch S., Vallmitjana S. · *15th Workshop on Information Optics (WIO), IEEE Xplore* · DOI: [10.1109/WIO.2016.7745563](https://doi.org/10.1109/WIO.2016.7745563)
- 2015** **Spreading Optics in the Primary School**
Gargallo A., Gómez-Varela A. I., González-Núñez H., Delgado T., Almaguer-Gómez C., et al. · *Journal of Physics: Conference Series* 605:012040 · DOI: [10.1088/1742-6596/605/1/012040](https://doi.org/10.1088/1742-6596/605/1/012040)
- 2014** **Optics Activity for Hospitalized Children**
Gargallo A., Gómez-Varela A. I., González-Núñez H., Delgado T., Almaguer-Gómez C., et al. · *Proceedings of SPIE (ETOP)* · DOI: [10.1117/12.2062820](https://doi.org/10.1117/12.2062820)
- 2014** **The USC-OSA Student Chapter: Goals and Benefits for the Optics Community**
Gómez-Varela A. I., Gargallo A., González-Núñez H., Delgado T., Almaguer-Gómez C., et al. · *Proceedings of SPIE (ETOP)* · DOI: [10.1117/12.2070767](https://doi.org/10.1117/12.2070767)

CONGRESOS Y PONENCIAS

- 2020** **LXIII Congreso Nacional de Física (SMF)**
1–6 nov 2020 · En línea
 - Impacto en la frecuencia de ocurrencia de los calentamientos súbitos estratosféricos principales en distintos escenarios de cambio climático usando CMIP5
 - Impacto en las significancias de las características básicas de los SSW al comparar modelos del CMIP5 con datos de reanálisis en periodos pre-satelital y pos-satelital
- 2018** **Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana (RAUGM)**
28 oct–2 nov 2018 · Puerto Vallarta, México
 - Evaluación de la capacidad de reproducción de los calentamientos súbitos estratosféricos principales en el conjunto de datos históricos de CMIP5
 - Calentamientos súbitos estratosféricos principales bajo escenarios de cambio climático con CMIP5

- 2017** **22nd Microoptics Conference (MOC'17)**
19–22 nov 2017 · Japón
• Highly aberrated phase elements for presbyopia and astigmatism correction
- 2017** **Third International Conference on Applications of Optics and Photonics (AOP)**
8–12 may 2017 · Portugal
• Wavefront coding for visual optics
- 2016** **LIX Congreso Nacional de Física (SMF)**
2–7 oct 2016 · León, México
• Teleconexión estratosférica y los calentamientos súbitos estratosféricos
• Patrones característicos en las variables estratosféricas de la Oscilación Cuasi-Bienal
• Anomalías estratosféricas antes y después de los calentamientos súbitos estratosféricos para las distintas fases de la Oscilación Cuasi-Bienal
- 2016** **15th Workshop on Information Optics (WIO)**
11–15 jul 2016 · España
• Is wavefront coding an alternative to adaptive optics for retinal imaging?
- 2015** **IX Reunión Nacional de Óptica · Sociedad Española de Óptica**
1–4 sep 2015 · España
• Pancorrección de astigmatismo en combinación con miopía, hipermetropía y presbicia mediante el uso de una lámina de fase cúbica
- 2014** **23rd Congress of the International Commission for Optics (ICO-23)**
26–29 ago 2014 · España
• Cubic phase-mask for presbyopia correction
• Retinal imaging with wavefront coding
- 2014** **7th European Meeting on Visual and Physiological Optics (EMVPO)**
25–27 ago 2014 · Polonia
• Recent advances in retinal imaging with wavefront coding systems
- 2013** **12th International Conference on Education and Training in Optics and Photonics (ETOP)**
23–26 jul 2013 · Portugal
• The USC-OSA Student Chapter: goals and benefits for the optics community
- 2009** **LII Congreso Nacional de Física (SMF)**
26–30 oct 2009 · Acapulco, México
• Espectros de frecuencias de datos meteorológicos de Isla María Madre

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS

- 2026 – 2028** **Diseño y validación de elementos ópticos para el incremento de la agudeza visual mediante codificación de frente de onda — Responsable técnica / Líder**
CUCEI · Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Proyecto con financiamiento institucional (UDG)
Responsable técnica del proyecto. Desarrollo y evaluación de una nueva generación de elementos ópticos que extienden la profundidad de foco y compensan irregularidades refractivas del ojo humano mediante máscaras de fase codificada (cúbica, trefoil y Jacobi–Fourier). El trabajo abarca simulación numérica en MatLab, validación experimental con modulador espacial de luz (SLM) y cámara CCD, y la fabricación de lentes de contacto personalizados.
- 2024 – 2025** **Estudio de los calentamientos súbitos estratosféricos usando CMIP5 — Colaboradora**
Universidad de Guadalajara · Universidade de Vigo (colaboración internacional) · Financiamiento: Colaboración internacional
Colaboradora en un proyecto de colaboración internacional sobre la variabilidad de los calentamientos súbitos estratosféricos en simulaciones del CMIP5, con tareas de diseño metodológico, definición de variables e integración de información histórica.
- 2025 – actual** **Estación de detección de rayos WWLLN (UDG – University of Washington) — Contacto técnico institucional**
CUTLAQUE · Universidad de Guadalajara · Financiamiento: Convenio de colaboración interinstitucional
Contacto técnico institucional de la estación mexicana de la World Wide Lightning Location Network (WWLLN), red científica global dirigida por el Dr. Robert H. Holzworth (University of Washington). La estación, instalada en 2025, mejora la eficiencia de detección de rayos a miles de kilómetros y genera datos de acceso abierto para la investigación atmosférica.

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Sistema Web Tlakakini para la gestión de ferias de ciencia

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Google Apps Script · Google Sheets

Aplicación web para la gestión integral de las ferias de ciencia del Club Tlakakini de la UDG. Coordina a administradores, talleristas y participantes con módulos de registro, propuesta y aprobación de talleres, inscripción con validación de horarios, control de asistencia en tiempo real y un sistema gamificado de seis categorías. Arquitectura serverless. Registrado ante INDAUTOR y licenciado al CU Tlaquepaque (UDG).

Sistema de pronóstico climatológico · CU Tlaquepaque

HTML5 · CSS3 · JavaScript · GFS (NOAA) · NASA GIBS · Leaflet

Aplicación web de pronóstico meteorológico en tiempo real para México. Visualiza datos del modelo numérico GFS 0.25° (NOAA/NOMADS) y temperatura satelital (NASA GIBS/MODIS) sobre un mapa interactivo con capas de temperatura, precipitación, humedad, viento, índice UV, calidad del aire y actividad eléctrica atmosférica (WWLLN). Genera un boletín climatológico diario automatizado y alertas visuales. Registrado ante INDAUTOR.

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD

Dirección de tesis

2025

Demostración del efecto Rayleigh y Mie con pinzas ópticas

Aldo Josué Chávez Gómez · Licenciatura · Directora · Universidad de Guadalajara

2025

Diseño de un microscopio funcional con fuente de iluminación LED para el análisis y procesamiento de imágenes 3D

Luz Athziri Molin Gómez · Licenciatura · Revisora · Universidad de Guadalajara

2025

Caracterización del desempeño de un prototipo de sensor de onda tipo Shack–Hartmann e incremento en la versatilidad de su software

Brandon Daniel Sánchez Valencia · Licenciatura · Revisora · Universidad de Guadalajara

2025

Caracterización del desempeño de un prototipo de sensor de onda tipo Shack–Hartmann e incremento en la versatilidad de su software

Cristian Manuel Medina Coca · Licenciatura · Revisora · Universidad de Guadalajara

Dictaminación y arbitraje

2025

Comité de Titulación · Ing. Fotónica, CUCEI–UDG

Dictaminadora de proyectos modulares de titulación (ciclos 2025A y 2025B)

2025

Comité Técnico · Ing. Informática, CUCEI–UDG

Dictaminadora de proyectos modulares de titulación

Evaluación de proyectos

2020

SECIHTI (CONACYT)

Evaluadora externa — Convocatoria de Estancias Posdoctorales por México 2020 (2 solicitudes)

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

2024 –

Club de Ciencia y Tecnología Tlakakini

Fundadora y coordinadora. Sesiones mensuales de ciencia para niñas y niños de 6 a 12 años en el CUCEI; comunidad de más de 160 participantes registrados.

2024 –

Viernes de Ciencia Tlakakini

Coordinación e impartición de talleres experimentales para niñas y niños: presión atmosférica, fluidos no newtonianos, sombras de colores, fotosíntesis y más.

2025

Entrevista en UDGTV Canal 44 sobre el Club Tlakakini

Presentación televisiva del modelo de divulgación del Club de Ciencia Tlakakini.

2025

«Aprender ciencia es un acto de rebeldía»

Conferencia por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (COECYTJAL): pioneras que derribaron barreras de género.

2026

«Mujeres que inspiran: de la curiosidad a la ciencia»

Conversatorio por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la Universidad de Guadalajara.

2021

Talleres de astronomía y óptica

Talleres «Galaxias», «Las fases de la Luna» y «Detrás del título» en el IAM-UdeG y la World Space Week.

BECAS Y DISTINCIONES

2019–2023

SNII · Candidata a Investigadora Nacional

SECIHTI · México

2020

Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo

SEP (PRODEP) · México

- 2015** **Beca para estudios de Doctorado**
Universidad de Guadalajara · México
- 2011** **Beca de Máster «Ourense Exterior»**
Diputación de Ourense · Universidad de Vigo · España

FORMACIÓN CONTINUA

- 2025** **Diplomado** — Estrategias tecnopedagógicas para el desarrollo de habilidades del siglo XXI (DETHAS) · Universidad de Guadalajara
- 2025** **Curso** — Generative AI Leader · Google Cloud
- 2025** **Curso** — IA Generativa en el aula · UNAM
- 2025** **Curso** — Inteligencia Artificial Generativa para Docentes con ChatGPT · Universidad Anáhuac
- 2025** **Curso** — University Teaching · The University of Hong Kong
- 2025** **Curso** — Lengua de Señas Mexicana · Universidad de Guadalajara
- 2024** **Curso** — Introducción a las simulaciones PhET para la educación STEM · University of Colorado Boulder
- 2024** **Curso** — Tesoros de la Física y sus descubridores I · Universidad de los Andes
- 2022** **Diplomado** — Tutorías · Universidad de Guadalajara
- 2021** **Diplomado** — Diseño de unidades de aprendizaje para la modalidad en línea · Universidad de Guadalajara
- 2018** **Diplomado** — Competencias docentes: inducción al bachillerato general por competencias · Universidad de Guadalajara
- 2014** **Curso** — International Summer School: Frontiers on Photonics and Laser Technologies · Universidad de Santiago de Compostela

IDIOMAS

Español — Lengua materna · Inglés — Intermedio · Gallego — Básico

HERRAMIENTAS

MatLab · Python · SLM · Shack–Hartmann · CCD · LaTeX · HTML5 / CSS3 / JS · Google Apps Script · PhET